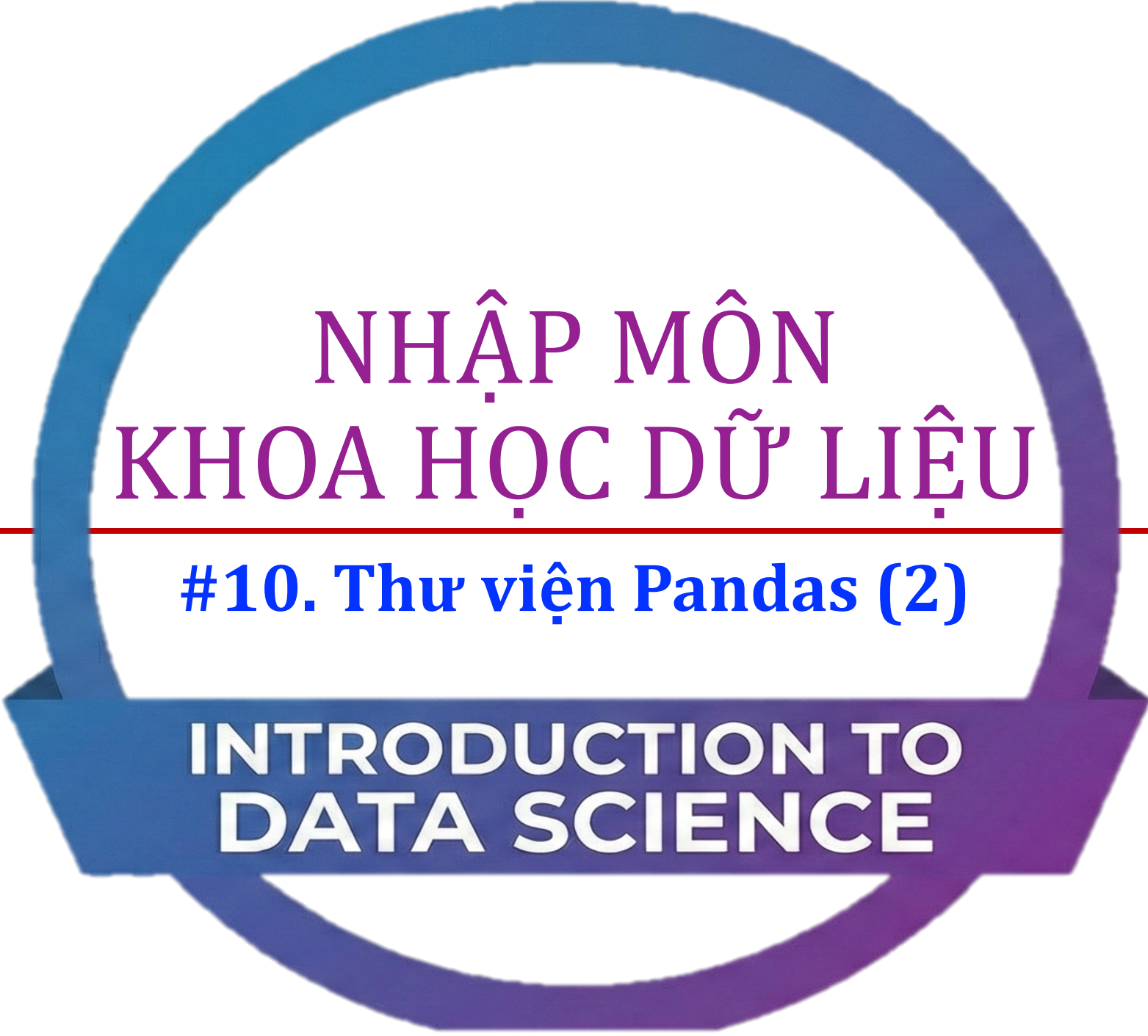




NHẬP MÔN KHOA HỌC DỮ LIỆU

#10. Thư viện Pandas (2)

INTRODUCTION TO
DATA SCIENCE

- 1. Làm việc với panel**
- 2. Chọn và nhóm phần tử**
- 3. Làm việc với dataframe**
- 4. Bài tập**

Phần 1

Làm việc với panel



Cấu trúc panel

- Panel được sử dụng nhiều trong kinh tế lượng
- Dữ liệu có 3 trục
 - **Items (trục 0)**: mỗi item là một dataframe bên trong
 - **Major axis** (trục 1 – trục chính): các dòng
 - **Minor axis** (trục 2 – trục phụ): các cột
- Không được phát triển tiếp (thay bởi MultiIndex)

		Open	Close
Major	Minor		
3/31/2015	IBM	23.602	132.903
	APPL	421.412	212.665
	CVX	568.055	409.201
	BHP	487.414	515.413
4/30/2015	IBM	150.868	457.895
	APPL	204.729	957.179
	CVX	90.679	888.687
	BHP	831.527	714.202
5/31/2015	IBM	788.582	922.422
	APPL	329.716	304.964
	CVX	36.578	981.508
	BHP	313.848	882.293



Tạo panel

- **Cú pháp:**

`pandas.Panel(data, items, major_axis, minor_axis, dtype, copy)`

- **Trong đó:**

- 'data': có thể nhận các kiểu dữ liệu sau: ndarray, series, map, lists, dict, hằng số và cả dataframe khác
- 'item' là axis = 0
- 'major_axis' là axis = 1
- 'minor_axis' là axis = 2
- 'dtype' là kiểu dữ liệu mỗi cột
- 'copy' nhận giá trị True/False để khởi tạo dữ liệu có chia sẻ memory hay không



Tạo panel

```
import pandas as pd
import numpy as np
data = np.random.rand(2,3,4)
p = pd.Panel(data)
print(p)
```

```
<class 'pandas.core.panel.Panel'>
```

```
Dimensions: 2 (items) x 3 (major_axis) x 4 (minor_axis)
```

```
Items axis: 0 to 1
```

```
Major_axis axis: 0 to 2
```

```
Minor_axis axis: 0 to 3
```



Tạo panel

`p.to_frame()`

		0	1
major minor			
0	0	0.335571	0.010409
	1	0.267106	0.843688
	2	0.840885	0.211749
	3	0.049653	0.722182
1	0	0.755207	0.282777
	1	0.674844	0.543207
	2	0.634314	0.433802
	3	0.290120	0.613040
2	0	0.322059	0.263548
	1	0.341035	0.702612
	2	0.634411	0.917126
	3	0.281678	0.809592

Phần 2

Chọn và nhóm phần tử



Chọn với iloc, loc và ix

- **Pandas có 3 phương pháp chọn phần tử**
 - **1. Dùng iloc:** chọn theo chỉ số hàng và cột
 - Cú pháp: `data.iloc[<row selection>, <column selection>]`
 - Tham số có thể là số nguyên, list các số nguyên, slice object với các số nguyên (ví dụ 2:7), mảng boolean,...
 - **2. Dùng loc:** chọn theo nhãn hàng hoặc nhãn cột
 - Cú pháp: `data.loc[<row selection>, <column selection>]`
 - Tham số là nhãn (chứ không phải chỉ số)
 - **3. Dùng ix:** lai giữa 2 cách trên, nếu truyền tham số là số nguyên thì nó làm việc như iloc, truyền kiểu giá trị khác thì nó làm việc như loc



Nhóm phần tử

```
df2 = pd.DataFrame({'X' : ['B', 'B', 'A', 'A'], 'Y' : [1, 2, 3, 4]})
```

```
df2.groupby(['X']).sum()
```

	Y
X	
A	7
B	3

```
df2.groupby(['X'], sort=False).sum()
```

	Y
X	
B	3
A	7



Nhóm phần tử

```
df3 = pd.DataFrame({'X' : ['A', 'B', 'A', 'B'], 'Y' : [1, 4, 3, 2]})
```

```
df3.groupby(['X']).get_group('A')
```

	X	Y
0	A	1
2	A	3

```
df3.groupby(['X']).get_group('B')
```

	X	Y
1	B	4
3	B	2

Phần 3

Sử dụng pandas trong bài toán thực tế



Dữ liệu kết quả xổ số

- **Dữ liệu kết quả xổ số (độc đặc) từ ngày 1-1-2000 đến ngày 21-5-2018 (hôm qua)**
- **Lưu ở định dạng csv, 2 cột:**
 - Cột 1: ngày ra số
 - Cột 2: số độc đặc
 - Dạng số (nếu không đủ 5 chữ số thì có nghĩa là đã bị xóa các chữ số 0 ở đầu)
 - Có thể không có dữ liệu (mỗi năm có 4 ngày không quay xổ số)
- **Bài toán (vui + khoa học): phân tích các chiến lược chơi số đề mà người dân hay theo**



Đọc và tiền xử lý dữ liệu

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

# đọc dữ liệu từ file csv, chuyển dữ liệu cột 1 sang date
df = pd.read_csv("kqxs.csv", index_col = 0, parse_dates=True)

# xóa bỏ các dòng không có dữ liệu
df.dropna(inplace=True)

# thêm cột mới là 2 số cuối của giải độc đặc
df['Cuoi'] = df.So % 100
```



Khảo sát dữ liệu

trích xuất cột mới thành dữ liệu series để dễ xử lý

```
s = pd.Series(df.Cuoi, dtype='int64')
```

xem phân bố dữ liệu: biểu đồ histogram, 100 nhóm

```
s.plot('hist', bins=100)
```

```
plt.show()
```

một dạng phân bố dữ liệu khác: biểu đồ bar, đếm tần suất

```
s.value_counts().sort_index().plot('bar')
```

```
plt.show()
```



Viết hàm tính số tiền thu về

thử bộ số myNums, kết quả về là result, số tiền chơi là money

```
def one_day(myNums, result, money):
```

```
    pay = len(myNums) * money
```

```
    get = money * 70 if result in myNums else 0
```

```
    return get-pay
```

chơi nhiều ngày bộ số myNums, kết quả về là results

```
def many_day(myNums, results, money):
```

```
    total = 0
```

```
    for x in results:
```

```
        total += one_day(myNums, x, money)
```

```
    return total
```




Chiến lược: nuôi một số

```
money = 1000
```

```
# thử chiến lược chơi: nuôi một con
```

```
print("Chơi con 76 toàn năm 2000:", many_day([76], s[0:367], money))
```

```
print("Chơi con 76 toàn bộ các năm:", many_day([76], s, money))
```

```
# thử chiến lược chơi: nuôi nhiều con
```

```
print("Nuôi nhiều số toàn năm 2000:", many_day([76, 92, 3, 10, 51,  
45], s[0:367], money))
```

```
print("Nuôi nhiều số toàn bộ các năm:", many_day([76, 92, 3, 10, 51,  
45], s, money))
```



Chiến lược: thống kê

```
# thống kê con ra nhiều nhất rồi chơi
```

```
x = s[0:362].value_counts().idxmax()
```

```
y = s.value_counts().idxmax()
```

```
print("Chơi theo số ra nhiều nhất năm 2000:", x, many_day([x], s,  
money))
```

```
print("Chơi theo số ra nhiều nhất các năm:", y, many_day([y], s,  
money))
```



Chiến lược: ngẫu nhiên

```
# chơi ngẫu nhiên, mỗi ngày một con
total = 0
for d in s:
    total -= money
    m = np.random.randint(100)
    if (m == d): total += 70 * money

print("Chơi ngẫu nhiên:", total)
```

Phần 4

Bài tập

Bài tập

Dựa trên bộ dữ liệu xổ số, hãy thử một vài chiến lược khác dưới đây:

1. Chơi ngẫu nhiên chẵn lẻ: mỗi lần đánh cả 50 số chẵn (hoặc 50 số lẻ), chọn ngẫu nhiên
2. Chơi nuôi đầu-cuối: chọn 1 chữ số, chẳng hạn số 7, đánh cả loạt các số có đầu và cuối chứa số 7 (07,17,27,..., 97, 70,71,...,79)
3. Chơi số xuất hiện ít nhất: thống kê xem số nào xuất hiện ít nhất từ ngày đầu tiên đến trước ngày mở thưởng thì chơi số đó

KẾT CHƯƠNG

**XIN CHÂN
CHÂN THÀNH
CẢM ƠN!**

'Quý vị đã dành thời gian
lắng nghe và theo dõi
nội dung trình bày.



Hy vọng kiến thức này mang lại giá trị. ✓